運用NetApp AI進行情緒分析

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/ai-sent-support-center-analytics.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

運用NetApp AI進行情緒分析 1
TR-4910：客戶與NetApp AI溝通時的意見分析 1
使用案例 1
架構 3
設計考量 9
部署支援中心意見分析 10
驗證結果 13
影片與示範 13
結論 15
何處可找到其他資訊 16

運用NetApp AI進行情緒分析

TR-4910：客戶與NetApp AI溝通時的意見分析

Rick Huang、Sathish Thyagarajan和David Arettette、NetApp Diego Sosa-COSA、SFL Scientific

本技術報告提供設計指南、協助客戶在企業級的全球支援中心、使用NetApp資料管理技術搭配NVIDIA軟體架構、使用傳輸學習和對話式AI來執行情緒分析。此解決方案適用於任何想要從記錄的語音或文字檔案中獲得客戶洞見的產業、這些檔案代表聊天記錄、電子郵件及其他文字或音訊通訊。我們實作了端點對端點傳輸途徑、在採用NetApp雲端連線的All Flash儲存設備的GPU加速運算叢集上、展示自動語音辨識、即時情緒分析、以及深度學習的自然語言處理模式重新訓練功能。您可以訓練並最佳化大量最先進的語言模式、以便與全球支援中心一起快速進行推論、以創造卓越的客戶體驗、以及客觀的長期員工績效評估。

情緒分析是自然語言處理（NLP）中的研究領域、可從文字中擷取正面、負面或中立的情緒。隨著越來越多人來與AI系統互動、對話式AI系統的整合程度已提升到接近全球的程度。情緒分析有多種使用案例、從判斷支援中心員工與來電者對話的績效、以及提供適當的自動回應、到根據公司代表與每季獲利拜訪對象之間的互動、預測公司的股票價格。此外、情緒分析可用來判斷客戶對於品牌所提供產品、服務或支援的看法。

此端點對端點解決方案使用NLP模型來執行高層級的意見分析、以實現支援中心的分析架構。錄音會以書面文字處理、並從對話中的每個句子擷取內容。彙總到儀表板的結果、可用來分析過去和即時的對話情緒。此解決方案可通用化為其他具有類似資料模式和輸出需求的解決方案。有了適當的資料、就能完成其他使用案例。例如、可以使用相同的端點對端點管道來分析公司的營收通話。其他形式的NLP分析、例如主題建模和命名實體辨識（NER）、也可能是因為管道的靈活特性。

NVIDIA Riva、NVIDIA TAO工具套件和NetApp DataOps工具套件共同實現了這些AI實作。NVIDIA的工具可用於使用預先建置的機型和管線、快速部署高效能的AI解決方案。NetApp DataOps Toolkit可簡化各種資料管理工作、加速開發。

客戶價值

企業可以從員工評估工具和客戶反應工具中、看到文字、音訊和視訊對話的價值、以便進行意見分析。主管可從儀表板中所顯示的資訊獲益、以便根據對話的雙方、對員工和客戶滿意度進行評估。

此外、NetApp DataOps Toolkit還能管理客戶基礎架構內的資料版本設定與分配。如此一來、儀表板內的分析功能就會頻繁更新、而不會產生難以管理的資料儲存成本。

"下一步：使用案例。"

使用案例

"上一篇：支援中心分析。"

由於這些支援中心處理的通話數眾多、如果手動執行、則評估通話效能可能需要相當長的時間。傳統方法、例如字彙數和其他方法、可以實現某種自動化、但這些方法無法擷取更細微的動態語言內容和語意。AI建模技術可用於以自動化方式執行這些更細微的分析。此外、隨著NVIDIA、AWS、Google等廠商所發佈的最先進預訓練模型工具、現在可以相對輕鬆地備份和自訂具有複雜模型的端點對端點管線。

支援中心意見分析的端點對端管道、可在員工與來電者交談時即時擷取音訊檔案。然後、這些音訊檔案會被處理成語音對文字元件、以將其轉換成文字格式。對話中的每一句話都會貼上標籤、指出感受（正面、負面或中立）。

情緒分析可為對話提供重要的層面、以評估通話效能。這些想法讓員工與來電者之間的互動更加深入。AI協助的意見儀表板可讓經理即時追蹤對話中的意見、並回顧分析員工過去的通話情況。

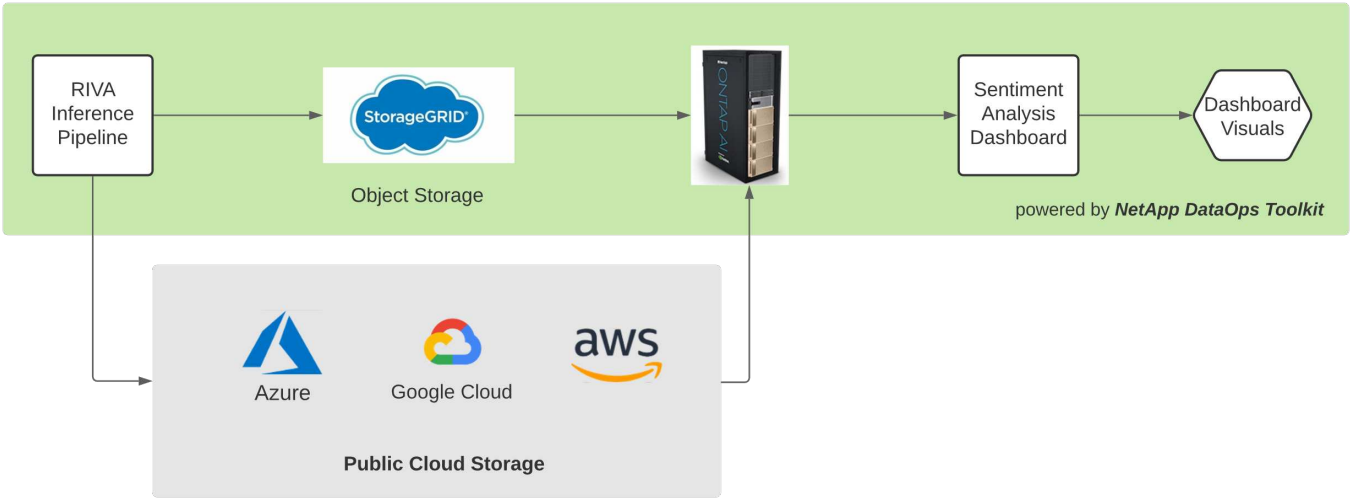
有許多預先建置的工具可以以強大的方式結合、以快速建立端點對端點AI管線來解決此問題。在此案例中、NVIDIA Riva程式庫可用於執行兩項系列工作：音訊複本和意見分析。第一種是受監控的學習訊號處理演算法、第二種是受監控的學習NLP分類演算法。這些隨裝即用的演算法可利用NVIDIA TAO工具套件、針對任何相關的商業相關資料使用案例進行微調。如此一來、我們就能針對成本與資源的一小部分、打造出更準確且功能更強大的解決方案。客戶可以整合 "NVIDIA Maxine" 支援中心設計中的GPU加速視訊會議應用程式架構。

本解決方案的核心是下列使用案例。這兩種使用案例都使用TAO工具套件進行模型微調、而Riva則用於模型部署。

- 語音對文字
- 情緒分析

為了分析員工與客戶之間的支援中心互動、每次客戶對話都可以透過管道進行音訊通話、藉此擷取句子層級的感受。然後、人類可以驗證這些想法、以證明這些想法是正確的、或是視需要加以調整。接著、標記的資料會傳送到微調步驟、以改善情緒預測。如果已存在標記的情緒資料、則可加速模型微調。無論是哪一種情況、管道都可通用於其他需要擷取音訊和分類句子的解決方案。

AI認列輸出會上傳至外部雲端資料庫或公司管理的儲存系統。這類結果會從這個較大的資料庫傳輸到本機儲存設備、以便在儀表板內使用、以便為經理顯示意見分析。儀表板的主要功能是即時與客戶服務員工溝通。經理可在電話中即時更新每句話的感受、以及對員工過去績效或客戶反應的歷史審查、以評估並提供員工意見回饋。



。 "NetApp DataOps工具套件" 即使在Riva推論管道產生「氣氛」標籤之後、仍可繼續管理資料儲存系統。這些AI結果可上傳至由NetApp DataOps Toolkit管理的資料儲存系統。資料儲存系統必須能夠管理數百個插件、並每分鐘選取一次。本機裝置儲存系統會即時查詢較大的資料儲存設備以供擷取。您也可以查詢較大的資料儲存執行個體、以取得歷史資料、進一步提升儀表板體驗。NetApp DataOps工具套件可快速複製資料、並在所有使用資料的儀表板上發佈資料、藉此協助這兩種用途。

目標對象

解決方案的目標對象包括下列群組：

- 員工經理
- 資料工程師/資料科學家
- IT管理員（內部部署、雲端或混合式）

追蹤對話過程中的情緒、是評估員工績效的寶貴工具。經理可以使用AI儀表板、即時查看員工和來電者的感受如何改變、以便進行即時評估和指導課程。此外、企業也能從參與聲音對話、文字聊天機器人程式和視訊會議的客戶身上獲得寶貴的客戶見解。這類客戶分析使用現代化、最先進AI模式和工作流程的大規模多式模式處理功能。

在資料方面、支援中心每天都會處理大量的音訊檔案。NetApp DataOps工具套件可協助您定期微調模型和意見分析儀表板、以處理資料。

IT管理員也能從NetApp DataOps Toolkit獲益、因為它可讓他們在部署與正式作業環境之間快速搬移資料。NVIDIA環境和伺服器也必須加以管理和散佈、才能即時推斷。

"下一步：架構。"

架構

"先前：使用案例。"

此支援中心解決方案的架構以NVIDIA預先建置的工具和NetApp DataOps Toolkit為核心。NVIDIA的工具可用於使用預先建置的機型和管線、快速部署高效能AI解決方案。NetApp DataOps Toolkit可簡化各種資料管理工作、加速開發。

解決方案技術

"NVIDIA Riva" 是GPU加速的SDK、可用於建置多式對話AI應用程式、在GPU上提供即時效能。NVIDIA訓練、調適及最佳化（TAO）工具套件提供更快速、更簡單的方法來加速訓練、並快速建立高度準確且效能優異的網域專屬AI模型。

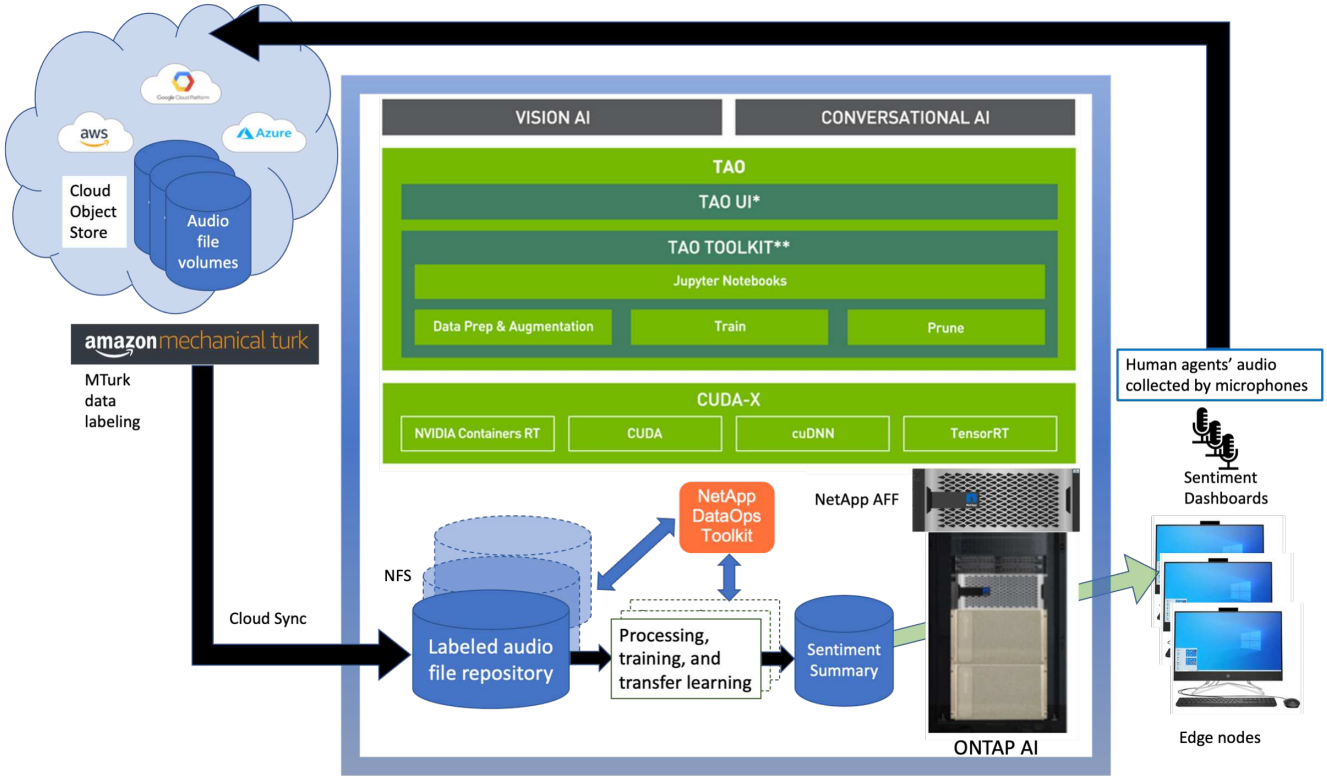
NetApp DataOps Toolkit是Python程式庫、可讓開發人員、資料科學家、DevOps工程師及資料工程師輕鬆執行各種資料管理工作。這包括近乎即時地配置新的資料磁碟區或JupyterLab工作區、近乎即時地複製資料磁碟區或JupyterLab工作區、以及近乎即時的資料磁碟區快照或JupyterLab工作區、以供追蹤及建立基準。

架構圖

下圖顯示解決方案架構。有三大環境類別：雲端、核心和邊緣。每個類別都可以分散在不同的地理位置。例如、雲端包含的物件儲存區位於不同區域的儲存區、音訊檔案則位於不同區域、而核心則可能包含透過高速網路或NetApp Cloud Sync 還原連結的資料中心。邊緣節點表示個人人力代理商的日常工作平台、其中提供互動式儀表板工具和麥克風、可視覺化感受、並從與客戶的對話中收集音訊資料。

在GPU加速的資料中心中、企業可以使用NVIDIA "Riva" 構建對話式AI應用程式的架構 "TAO工具套件" 運用轉介L型學習技術、連接模型的微調和再訓練。這些運算應用程式和工作流程均由提供支援 "NetApp DataOps工具套件"、實現ONTAP 最佳的資料管理功能。此工具組可讓企業資料團隊透過快照和複本、快速建立模型原型、並建立相關的結構化和非結構化資料、以利追蹤、版本管理和A/B測試、進而提供安全性、治理、 以及法規遵循。請參閱一節 "儲存設計" 以取得更多詳細資料。

本解決方案說明音訊檔案處理、NLP模式訓練、傳輸學習及資料管理詳細步驟。最終端點對端點的傳輸途徑會產生即時顯示在人力支援代理程式儀表板上的意見摘要。



硬體需求

下表列出實作解決方案所需的硬體元件。在解決方案的任何特定實作中使用的硬體元件、可能會因客戶需求而異。

回應延遲測試	時間（毫秒）
資料處理	10.
推斷	10.

這些回應時間測試是針對560個對話中超過50、000個音訊檔案執行。每個音訊檔案的大小約為100 KB、轉換成wav時約為1 MB。資料處理步驟會將mp3轉換成wav檔案。推斷步驟會將音訊檔案轉換成文字、並從文字擷取內容。這些步驟彼此獨立、可平行化以加速程序。

考慮到在各直營店之間傳輸資料的延遲、經理應能在句子結尾的一秒內看到即時情緒分析的更新。

NVIDIA Riva硬體

硬體	需求
作業系統	Linux x86_64
GPU記憶體（ASR）	串流模式：約5600 MB非串流機型：約3100 MB
GPU記憶體（NLP）	每個Bert機型約500MB

NVIDIA TAO工具套件硬體

硬體	需求
系統RAM	32GB
GPU RAM	32GB
CPU	8核心
GPU	NVIDIA（A100、V100和RTX 30x0）
SSD	100GB

Flash儲存系統

NetApp ONTAP 產品9.

NetApp最新一代的儲存管理軟體- NetApp 9.9、可讓企業將基礎架構現代化、並移轉至雲端就緒的資料中心。ONTAP利用領先業界的資料管理功能ONTAP 、無論資料位於何處、只要使用一組工具、即可管理及保護資料。您也可以自由地將資料移至任何需要的位置：邊緣、核心或雲端。支援眾多功能、可簡化資料管理、加速及保護關鍵資料、並在混合雲架構中提供新一代基礎架構功能。ONTAP

NetApp Cloud Sync

"Cloud Sync" 是一項NetApp服務、可讓您在內部部署NFS或SMB檔案共用之間傳輸檔案至下列任一目標、以實現快速且安全的資料同步：

- NetApp StorageGRID

- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp Cloud Volumes Service
- Azure NetApp Files
- Amazon簡易儲存服務（Amazon S3）
- Amazon Elastic File System（Amazon EFS）
- Azure Blob
- Google Cloud Storage
- IBM Cloud 物件儲存設備

協助您快速安全地將檔案移至所需的位置。Cloud Sync資料傳輸完成後、即可在來源和目標上完全使用。根據預先定義的排程、不間斷地同步資料、只移動差異、將資料複寫所花費的時間和金錢減至最低。Cloud Sync不只是一種簡單易用的軟體即服務（SaaS）工具。Cloud Sync由資料代理人執行由功能不整所觸發的資料傳輸Cloud Sync 。您可以在Cloud Sync AWS、Azure、Google Cloud Platform或內部部署中部署不實資料代理程式。

NetApp StorageGRID

由軟體定義的物件儲存套件可無縫支援各種公有、私有及混合式多雲端環境的使用案例。StorageGRIDNetApp StorageGRID 支援領先業界的創新技術、可儲存、保護及保留非結構化資料、以供多種用途使用、包括長期的自動化生命週期管理。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp StorageGRID" 網站。

軟體需求

下表列出實作此解決方案所需的軟體元件。在解決方案的任何特定實作中使用的軟體元件、可能會因客戶需求而異。

主機	需求
Riva（前身為JARVIS）	1.4.0
TAO工具套件（前身為TransferLearning Toolkit）	3.0
ONTAP	9.9.1
DGX OS	5.1
DOTK	2.0.00.0

NVIDIA Riva軟體

軟體	需求
Docker	>19.02（安裝NVIDIA泊塢視窗）>=19.03（若未使用DGX）
NVIDIA驅動程式	465.19.01 + 418.40 +、440.33 +、450.51 +、460.27 +（適用於資料中心GPU）
Container作業系統	Ubuntu 20.04
CUDA	11.3.0
cublas	11.5.1.101.

軟體	需求
CUDNN	8.2.0.41
NCCL	2.9.6
TensorRT	7.2.3.4
Triton Inference伺服器	2.9.0

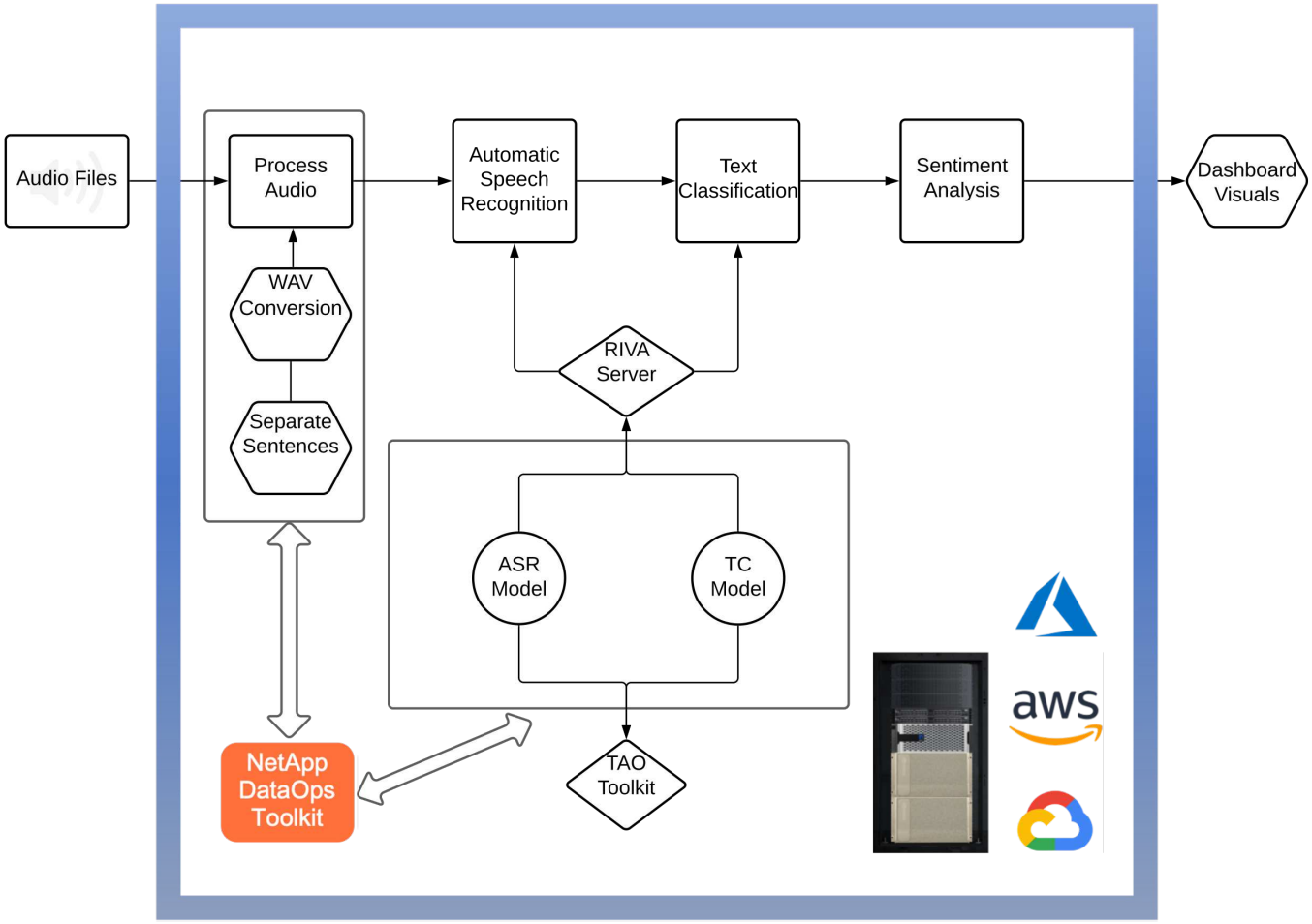
NVIDIA TAO Toolkit軟體

軟體	需求
Ubuntu 18.04 LTS	18.04
Python	>=3.6.9
Docker	>19.03.5
Docker API	1.40
nvidia-container工具套件	>1.3.0-1
nvidia-container執行時間	3.4.0-1
nvidia-docker2	2.5.0-1
NVIDIA驅動程式	>455
Python-pip	>21.06.
nvidia-pyindex	最新版本

使用案例詳細資料

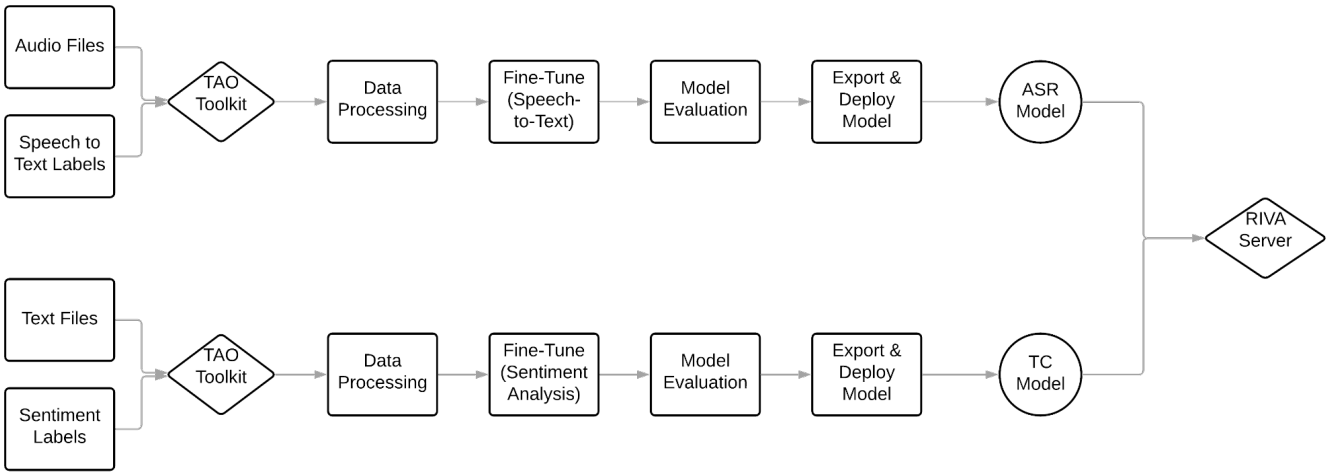
本解決方案適用於下列使用案例：

- 語音對文字
- 情緒分析



語音對文字的使用案例、是從擷取支援中心的音訊檔案開始。然後處理此音訊、以符合Riva所需的結構。如果音訊檔案尚未分割成分析單位、則必須先將音訊傳送至Riva。音訊檔案處理完畢後、會以API呼叫的形式傳送至Riva伺服器。伺服器採用其託管的眾多機型之一、並傳回回應。此語音對文字（自動語音辨識的一部分）會傳回音訊的文字呈現。之後、管線會切換至「意見分析」部分。

對於情緒分析、自動語音辨識的文字輸出可做為文字分類的輸入。文字分類是NVIDIA元件、可將文字分類為任何類別。支援中心對話的感受類別從正面到負面、您可以使用套管套件來評估模型的效能、以判斷微調步驟是否成功。



TAO工具套件中的語音對文字和情緒分析也使用類似的管道。主要差異在於使用標籤來微調模型。TAO工具套件管道從資料檔案的處理開始。然後是預先訓練的模型（來自 "NVIDIA NGC目錄"）使用支援中心資料進行微調。系統會根據其對應的效能指標來評估微調模型、如果它們的效能比預先訓練的模型更高、則會部署到Riva伺服器。

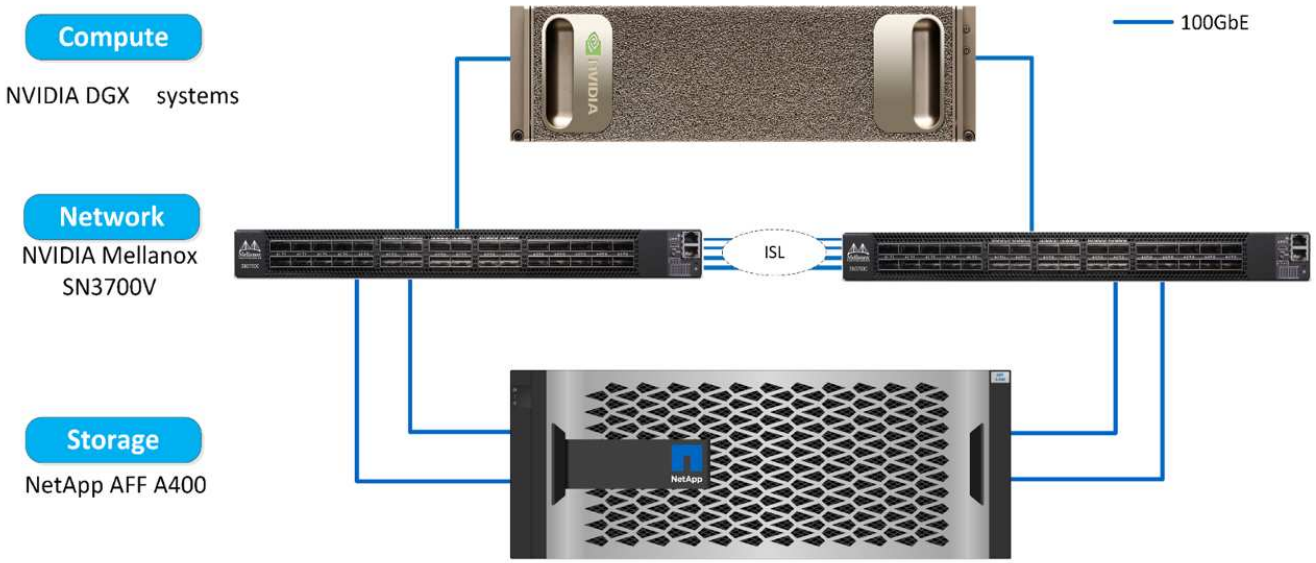
"下一步：設計考量。"

設計考量

"上一篇：架構。"

網路與運算設計

視資料安全性的限制而定、所有資料都必須保留在客戶的基礎架構或安全環境中。



儲存設計

NetApp DataOps Toolkit是管理儲存系統的主要服務。DataOps Toolkit是Python程式庫、讓開發人員、資料科學家、DevOps工程師和資料工程師能夠輕鬆執行各種資料管理工作、例如近乎即時地配置新的資料Volume或JupyterLab工作區、近乎即時地複製資料Volume或JupyterLab工作區、 以及近乎即時的資料磁碟區快照或JupyterLab工作區快照、以提供可追蹤性或基準化。此Python程式庫可做為命令列公用程式或可匯入任何Python程式或Jupyter Notebook的函數庫。

Riva最佳實務做法

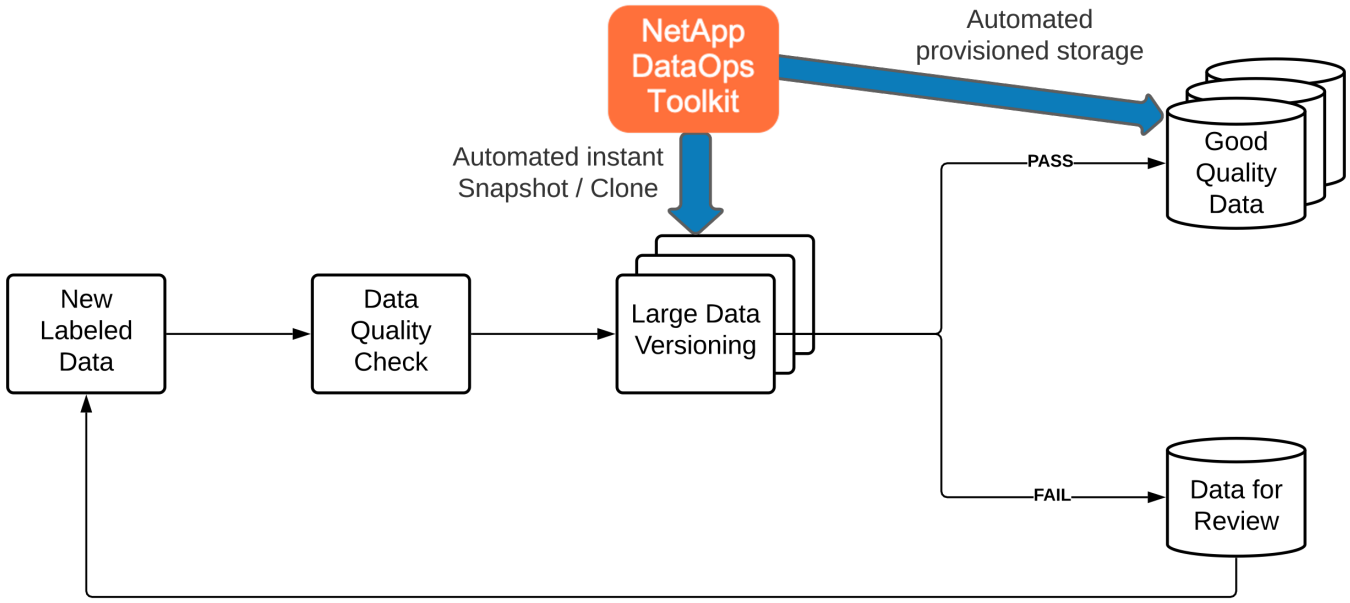
NVIDIA提供多項一般功能 "最佳資料實務做法" 若使用Riva：

- *如果可能、請使用無損音訊格式。*使用失真轉碼器（例如mp3）可能會降低品質。
- *強化訓練資料。*在音訊訓練資料中加入背景雜訊、一開始就能降低準確度、同時提高健全度。
- *如果使用剪貼的文字、請限制詞彙大小。*許多線上來源包含錯字或輔助詞彙、以及不常見的詞彙。移除這些項目可改善語言模式。

- *如果可能、請使用最低16Khz取樣率。*不過、請盡量不要重新取樣、因為這樣會降低音訊品質。

除了這些最佳實務做法之外、客戶還必須優先收集代表範例資料集、並針對管路的每個步驟提供正確的標籤。換句話說、範例資料集應按比例反映目標資料集中所示的特定特性。同樣地、資料集註釋者也有責任在準確度和標籤速度之間取得平衡、以使資料的品質和數量達到最大化。例如、此支援中心解決方案需要音訊檔案、標示文字和內容標記。此解決方案的連續性意味著從管線一開始的錯誤會一直傳播到最後如果音訊檔案品質不佳、文字轉譯和翻譯意指標籤也會一樣。

此錯誤傳播同樣適用於受過此資料訓練的模型。如果情緒預測是100%準確、但語音對文字模式的效能不佳、則最終管道將受到初始音訊對文字轉譯的限制。開發人員必須個別考量每種模式的效能、並將其視為較大型管線的元件。在這個特定案例中、最終目標是開發可準確預測感受的管道。因此、評估管道的整體指標是感受的準確度、而這種觀點會直接影響到語音對文字的複本。



NetApp DataOps Toolkit透過近乎即時的資料複製技術來輔助資料品質檢查管道。每個標示的檔案都必須進行評估、並與現有標示的檔案進行比較。在各種資料儲存系統之間散佈這些品質檢查、可確保這些檢查作業快速且有效率地執行。

"下一步：部署支援中心意見分析。"

部署支援中心意見分析

"先前：設計考量。"

部署解決方案包括下列元件：

1. NetApp DataOps工具套件
2. NGC組態
3. NVIDIA Riva伺服器
4. NVIDIA TAO工具套件
5. 將TAO模型匯出至Riva

若要執行部署、請完成下列步驟：

NetApp DataOps Toolkit：支援中心意見分析

以使用 "NetApp DataOps工具套件"、完成下列步驟：

1. 子母畫面安裝工具套件。

```
python3 -m pip install netapp-dataops-traditional
```

2. 設定資料管理

```
netapp_dataops_cli.py config
```

NGC組態：支援中心意見分析

以設定 "NVIDIA NGC"、完成下列步驟：

1. 下載NGC。

```
wget -O ngccli_linux.zip
https://ngc.nvidia.com/downloads/ngccli_linux.zip && unzip -o
ngccli_linux.zip && chmod u+x ngc
```

2. 將目前目錄新增至路徑。

```
echo "export PATH=\"\$PATH:$(pwd)\"" >> ~/.bash_profile && source
~/.bash_profile
```

3. 您必須設定NGC CLI以供使用、才能執行命令。輸入下列命令、並在出現提示時輸入您的API金鑰。

```
ngc config set
```

若為非Linux型作業系統、請造訪 "請按這裡"。

NVIDIA Riva伺服器：支援中心意見分析

以設定 "NVIDIA Riva"、完成下列步驟：

1. 從NGC下載Riva檔案。

```
ngc registry resource download-version
nvidia/riva/riva_quickstart:1.4.0-beta
```

2. 初始化Riva設定（'Riva_init.sh'）。
3. 啟動Riva伺服器（「Riva_start.sh」）。
4. 啟動Riva用戶端（'Riva_start_client.sh'）。
5. 在Riva用戶端中、安裝音訊處理程式庫（"FFmpeg"）

```
apt-get install ffmpeg
```

6. 啟動 "Jupyter" 伺服器：
7. 執行Riva Inference Pipeline Notebook。

NVIDIA TAO工具套件：支援中心意見分析

若要設定NVIDIA TAO工具套件、請完成下列步驟：

1. 準備並啟動 "虛擬化環境" 適用於TAO工具套件。
2. 安裝 "必要的套件"。
3. 手動拉出訓練和微調期間使用的影像。

```
docker pull nvcr.io/nvidia/tao/tao-toolkit-pyt:v3.21.08-py3
```

4. 啟動 "Jupyter" 伺服器：
5. 執行TAO微調筆記型電腦。

將TAO模式匯出至Riva：支援中心情緒分析

以供使用 "TAO工具套件模組：Riva"、完成下列步驟：

1. 儲存TAO微調筆記型電腦的機型。
2. 將受過訓練的TAO模型複製到Riva模型目錄。
3. 啟動Riva伺服器（「Riva_start.sh」）。

部署障礙

以下是您開發自己解決方案時必須謹記的幾點事項：

- 首先安裝NetApp DataOps Toolkit、以確保資料儲存系統以最佳方式執行。
- 必須先安裝NVIDIA NGC、才能驗證影像和機型的下載。

- Riva必須在TAO工具套件之前安裝。Riva安裝會將Docker精靈設定為視需要擷取影像。
- DGX和Docker必須能夠存取網際網路才能下載模型。

"下一步：驗證結果。"

驗證結果

"上一篇：部署支援中心意見分析。"

如前一節所述、只要有兩個或多個機器學習模式依序執行、錯誤就會傳播到整個管線中。對於此解決方案、句子的意涵是衡量公司股票風險等級的最重要因素。語音對文字模式雖然對管道至關重要、但在預測意見之前、仍是預先處理單位。真正重要的是、基本真理句子與預測句子之間的情緒差異。這可做為字錯誤率（WER）的Proxy。語音對文字的準確度很重要、但WER並未直接用於最終的傳輸途徑指標。

```
PIPELINE_SENTIMENT_METRIC = MEAN(DIFF(GT_sentiment, ASR_sentiment))
```

這些情緒指標可針對每個句子的F1分數、回收和精準度進行計算。然後可以將結果彙總並顯示在混淆對照表中、以及每個指標的可信度間隔。

使用轉移學習的好處在於、模型效能的提升只需一小部分的資料需求、訓練時間和成本。此外、還應將微調模型與基礎版本進行比較、以確保傳輸學習能提升效能、而非損害效能。換句話說、微調模式應該比預先訓練的模式更能在支援中心資料上執行。

管道評估

測試案例	詳細資料
測試編號	管道觀感指標
測試先決條件	針對語音對文字和情緒分析模式進行微調
預期結果	微調模型的觀感指標比原始的預先訓練模型更好。

管道觀感指標

1. 計算基礎模式的感受指標。
2. 計算微調模型的感受指標。
3. 計算這些指標之間的差異。
4. 平均所有句子的差異。

"下一步：影片和示範。"

影片與示範

"先前：驗證結果。"

有兩部筆記型電腦包含意見分析管道："「Support-Center-Model-Transfer-Learning and精細調校.ipynb」"和"「支援中心-意見分析- Pipele.ipynb」"。這些筆記型電腦一起示範如何利用最先進的深度學習模式、針對使用者

的資料進行微調、來開發管道來擷取支援中心資料、並從每一句話中擷取意見。

支援中心：情緒分析Pipeline.ipynb

這份筆記型電腦內含用於擷取音訊、將音訊轉換成文字、以及擷取用於外部儀表板的想法的Riva預估管道。如果尚未下載及處理資料集、則會自動下載及處理。筆記型電腦的第一部分是「語音對文字」、負責將音訊檔案轉換成文字。接下來是「意見分析」區段、該區段會擷取每個文字句子的意見、並以類似建議儀表板的格式顯示這些結果。

> 此筆記型電腦必須在模型訓練和微調之前執行、因為必須下載並轉換成正確格式的mp3資料集。

Call Center - Sentiment Analysis Pipeline

This notebook demonstrates how to build a pipeline for sentiment analysis of call center conversations. The goal of this pipeline is to develop sentiment analysis for use within an external dashboard.

This tutorial will guide you through the use of NVIDIA's RIVA for automatic speech recognition and text classification. This tutorial uses NetApp cloud storage for data storage and a pre-trained RIVA model.

Channels

These are the channels on which RIVA is hosting models.

- speech: `51051`
- voice: `61051`

These channels **must** be aligned with `riva_speech_api_port` and `riva_vision_api_port` within `config.sh`

In [4]:
```
speech_channel = "localhost:51051"
voice_channel = "localhost:61051"
```

Speech-To-Text

Automatic Speech Recognition (ASR) takes as input an audio stream or audio buffer and returns one or more text transcripts, along with additional optional metadata. ASR represents a full speech recognition pipeline that is GPU accelerated with optimized performance and accuracy. ASR supports synchronous and streaming recognition modes.

For more information on NVIDIA RIVA's Automatic Speech Recognition, visit here.

Constants

Use these constants to affect different aspects of this pipeline:

- `DATA_DIR` : base folder where data is stored
- `DATASET_NAME` : name of the call center dataset
- `COMPANY_DATE` : folder name identifying the particular call center conversation

支援中心：模型訓練與微調.ipynb

在執行筆記型電腦之前、必須先設定TAO Toolkit虛擬環境（請參閱命令總覽中的TAO Toolkit一節以取得安裝說明）。

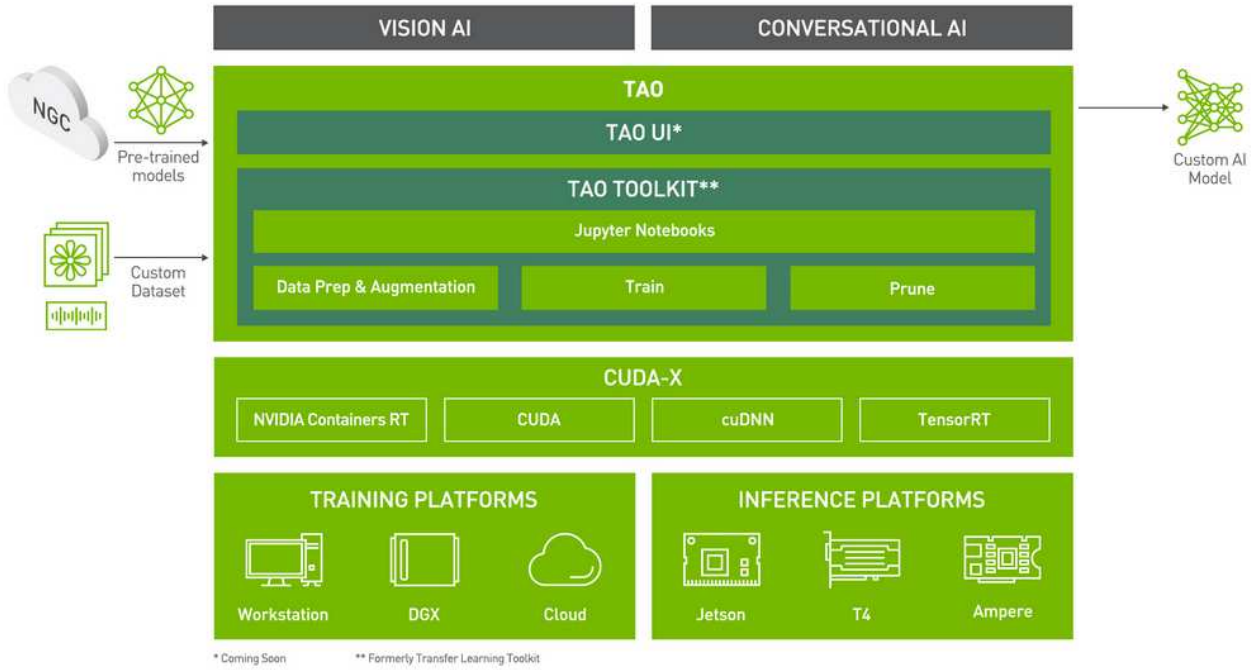
這款筆記型電腦仰賴TAO工具套件來微調客戶資料的深度學習模式。如同先前的筆記型電腦、此筆記分為兩個區段、分別用於語音對文字和情緒分析元件。每個區段都會進行資料處理、模型訓練和微調、結果評估和模型匯出。最後、我們會提供一個端點來部署您專為Riva所設計的兩種調校模型。

Call Center - Model Transfer Learning and Fine-Tuning

TAO Toolkit is a python based AI toolkit for taking purpose-built pre-trained AI models and customizing them with your own data. Transfer learning extracts learned features from an existing neural network to a new one. Transfer learning is often used when creating a large training dataset is not feasible in order to enhance the base performance of state-of-the-art models.

For this call center solution, the speech-to-text and sentiment analysis models are fine-tuned on call center data to augment the model performance on business specific terminology.

For more information on the TAO Toolkit, please visit here.



Installing necessary dependencies

For ease of use, please install TAO Toolkit inside a python virtual environment. We recommend performing this step first and then launching the notebook from the virtual environment. Please refer to the README for these instructions.

"下一步：結論。"

結論

"上一篇：影片和示範。"

隨著客戶體驗逐漸被視為關鍵競爭戰場、人工智慧擴充的全球支援中心已成為幾乎每個產業的公司都無法忽視的關鍵元件。本技術報告所建議的解決方案已證實可支援提供如此優異的客戶體驗、現在的挑戰是確保企業採取行動、將AI基礎架構和工作流程現代化。

AI在客戶服務中的最佳實作方式、不是取代人工代理程式。相反地、AI可透過即時情緒分析、爭議升級及多式多式模式關聯運算、偵測口頭、非口頭和面向等暗示、讓他們有能力創造出卓越的客戶體驗、讓全方位的AI模式能夠大規模提出建議、並補充個別的人力代理商可能缺乏的內容。AI也能讓特定客戶與目前可用的代理程式更符合

需求。企業可以利用AI、從他們對供應商產品、服務和品牌形象的想法和印象中、汲取寶貴的客戶意見。

此解決方案也可用來建構支援代理程式的時間序列資料、做為客觀的效能評估指標。傳統的客戶滿意度調查通常缺乏足夠的回應。藉由收集長期的員工與客戶意見、雇主可以根據充分資訊、針對支援代理商的績效做出決策。

NetApp、SFL Scientific、開放原始碼協調架構與NVIDIA的結合、將最新技術整合為託管服務、提供絕佳的靈活度、可加速技術採用、並縮短新的AI/ML應用程式的上市時間。這些進階服務是在內部部署、可輕鬆移轉至雲端原生環境及混合式部署架構。

"下一步：何處可找到其他資訊。"

何處可找到其他資訊

"上一篇：結論。"

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- 3D互動示範

  "www.netapp.com/ai"

- 直接與NetApp AI專家聯絡

  "https://www.netapp.com/artificial-intelligence/"

- 採用NetApp解決方案簡介的NVDIA基礎命令平台

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/32792-DS-4145-NVIDIA-Base-Command-Platform-with-NetApp.pdf

- 適用於AI的NetApp 10大理由資訊圖表

  "https://www.netapp.com/us/media/netapp-ai-10-good-reasons.pdf"

- 醫療業AI：深入學習、識別肺CT掃描中的COVID-19病發白皮書

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/31240-WP-7342.pdf

- 醫療業AI：監控醫療照護設定中的面板使用情況白皮書

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/37490-NA-611-Monitoring-face-mask-usage-in-healthcare-settings.pdf

- 醫療業AI：診斷影像技術報告

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7395-tr4811.pdf

- AI for零售業：NetApp對話AI使用NVIDIA Riva

  "https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/ai/cainvidia_executive_summary.html"

- NetApp ONTAP 解決方案簡介

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/6736-sb-3939.pdf

- NetApp DataOps Toolkit解決方案簡介

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/21480-SB-4111-1220-NA-Data-Science-Toolkit.pdf

- NetApp AI Control Plane解決方案簡介

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/6737-sb-4055.pdf

- 利用資料磁碟AI電子書改變產業

  "https://www.netapp.com/us/media/na-337.pdf"

- NetApp EF系列AI解決方案簡介

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/26708-SB-4136-NetApp-AI-E-Series.pdf

- 適用於AI推斷解決方案簡介的NetApp AI和Lenovo ThinkSystem

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/25316-SB-4129.pdf

- 適用於企業AI和ML解決方案簡介的NetApp AI和Lenovo ThinkSystem

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/25317-SB-4128.pdf

- NetApp與NVIDIA–重新定義AI影片的可能性

  https://www.youtube.com/watch?v=38xw65SteUc

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。